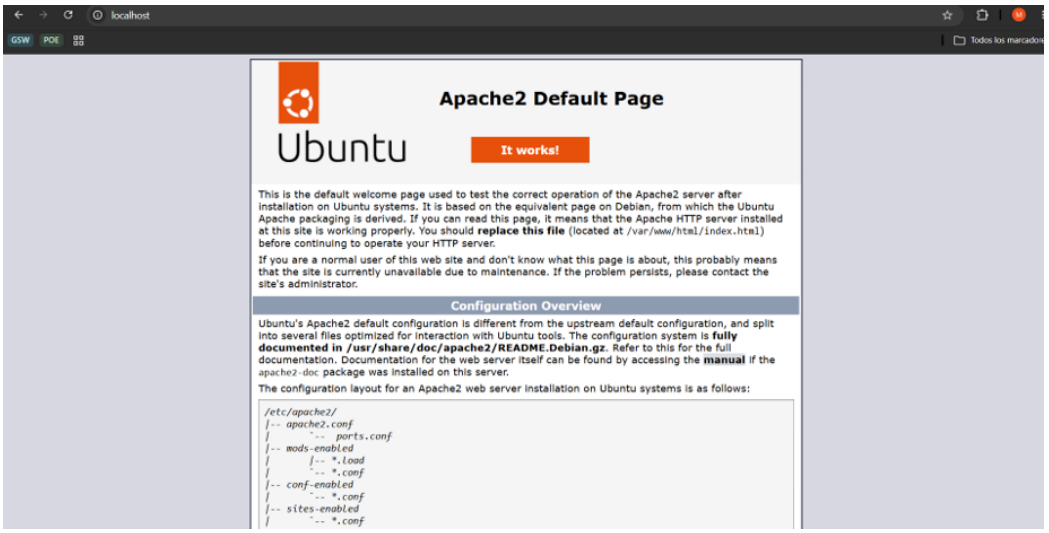
Proceso para la fase 2

Para llevar a cabo la Fase 2 del laboratorio de Gestión de Servidores Web correspondiente al caso "Dulce Hogar", se inició configurando y preparando el entorno de trabajo mediante el uso de WSL2 (Windows Subsystem for Linux), instalando y ejecutando la distribución oficial de Ubuntu Server LTS requerida para el despliegue del servidor web.
Con el entorno de Ubuntu ya en marcha y operativo, se procedió a actualizar los repositorios del sistema operativo ejecutando el comando sudo apt update, lo que permitió asegurar que el gestor de paquetes obtuviera la información más reciente y las dependencias necesarias de forma segura.

A continuación, se continuó con la instalación del servidor web Apache ejecutando sudo apt install -y apache2, incorporando así los paquetes y módulos esenciales para que el servicio web opere correctamente en el servidor. Una vez finalizada la instalación, se validó el estado operacional del servicio mediante sudo systemctl status apache2, confirmando que el sistema se encontraba activo y en ejecución, tras lo cual se configuró el arranque automático del servicio con sudo systemctl enable apache2 para garantizar su persistencia ante reinicios del sistema.

Para comprobar que el servidor respondía de manera adecuada a nivel local, se utilizó la herramienta curl http://localhost, obteniendo como respuesta el código HTML de la página de bienvenida predeterminada de Apache.
Finalmente, con el fin de comprender la estructura interna de administración del servidor, se exploraron los directorios clave del sistema. Mediante la inspección de /etc/apache2/sites-available/ se verificaron los archivos de configuración base para futuros Virtual Hosts, y al revisar /var/www/html/ se localizó el archivo estático inicial que muestra el servidor antes de desplegar el sitio web definitivo de la repostería artesanal.

1. ¿Qué muestra la página por defecto de Apache? Capturen pantalla



2. ¿Qué diferencia hay entre sites-available y sites-enabled?

sites-available: Es como un "almacén" o una bodega donde se guardan los archivos de configuración de todos los sitios web que se podría llegar a montar en el servidor. Estar ahí no significa que el sitio esté activo o funcionando, solo guarda los planos/configuraciones.

```
majo_santos@Majo:~$ ls /etc/apache2/sites-available/
000-default.conf  default-ssl.conf
```

sites-enabled: Es la carpeta donde realmente se "encienden" las cosas. Para que Apache tome en cuenta un sitio de la carpeta anterior, se crea un acceso directo hacia esta carpeta sites-enabled. Si un sitio web no está aquí, Apache lo ignora por completo.

```
majo_santos@Majo:~$ ls /etc/apache2/sites-enabled/
000-default.conf
```

3. Ejecuten sudo apache2ctl configtest. ¿Qué reporta? ¿Por qué es importante antes de reiniciar

```
majo_santos@Majo:~$ sudo apache2ctl configtest
Syntax OK
```

El comando revisa la sintaxis de todos los archivos de configuración de Apache y devuelve un mensaje en pantalla indicando si todo está correcto o si hay algún error de escritura.

Es importante porque una medida de seguridad vital antes de reiniciar el servidor. Si se modifica una configuración y te equivocas al escribirla, al reiniciar Apache se detendrá por completo y la página web se caerá. Usar configtest avisa del error *antes* de que se rompa el servicio en producción.

4. Reto: si Apache no arrancara, ¿qué 3 pasos seguirían para diagnosticar el problema?

Si el servidor web se niega a iniciar, se debe seguir el siguiente orden de diagnostico:

1. **Revisar el estado detallado del servicio:** Ejecutar sudo systemctl status apache2. Este comando dirá de inmediato si falló el arranque y muchas veces muestra las últimas líneas del registro de error del sistema para dar una pista inicial.
2. **Probar la sintaxis de configuración:**Ejecutar sudo apache2ctl configtest para descartar que algún archivo de configuración mal escrito (por ejemplo, el Virtual Host se modifique después) sea el que está bloqueando el inicio de Apache.
3. **Inspeccionar los registros de error del sistema:** Revisar los archivos de registro ubicados en la ruta /var/log/apache2/error.log usando herramientas como sudo tail -n 50 /var/log/apache2/error.log para ver el motivo exacto y técnico por el cual el servidor rechazó arrancar (por ejemplo, si el puerto 80 ya está ocupado por otro programa).